

---

# FIȘĂ DE LANSARE A PROIECTULUI

## SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

---

### Identificarea Proiectului

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cod proiect:              | MPSAM-2026-AAL-01                                                          |
| Titlu proiect:            | SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă |
| Versiune document:        | 1.0                                                                        |
| Data lansării:            | 26.03.2026                                                                 |
| Data estimată finalizare: | 17.06.2026                                                                 |
| Client:                   | Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”                                         |
| Contact client:           | Dr. Ionescu Gheorghe  <br>fundatiabatriniisuntainostri@fbs.ro              |

## 1. Necesitatea Proiectului

---

Persoanele în vârstă care locuiesc singure sunt expuse unui risc ridicat în cazul situațiilor medicale de urgență sau al accidentelor domestice. Monitorizarea manuală este costisitoare și imposibil de asigurat continuu. Sistemul SeniorWatch răspunde acestei nevoi prin automatizarea supravegherii parametrilor fiziologici și ambientali, cu transmiterea în timp real a alertelor către un dispecerat specializat și medicii de familie, reducând timpul de reacție și îmbunătățind calitatea asistenței medicale și sociale la domiciliu.

## 2. Obiectivele Principale ale Proiectului

---

- Realizarea unui sistem integrat de monitorizare a parametrilor fiziologici (ECG, puls, temperatură) și ambientali (temperatură, umiditate) pentru persoane în vârstă la domiciliu.
- Implementarea unui mecanism de alarmare în timp cvasi-real (sub 10 secunde) la depășirea pragurilor predefinite, cu notificări pe Smartphone.
- Dezvoltarea aplicațiilor software pentru: modulul ESP32 (citire senzori), aplicația mobilă (pacient/îngrijitor), aplicația web (medic/supraveghetor) și infrastructura Cloud.
- Asigurarea interoperabilității cu sistemele medicilor specialiști prin standardele HL7 v2.5 (recepția trimerilor de la medicul de familie) și HL7 FHIR R4 (transmiterea scrisorilor medicale).
- Implementarea unui sistem de management al utilizatorilor cu roluri distincte (Administrator, Medic, Supraveghetor, Îngrijitor, Pacient) și control granular al accesului.
- Crearea unui sistem de audit și backup periodic pentru asigurarea securității și integrității datelor.
- Gestionarea consultațiilor medicale clasice (motiv al prezentării, simptome, diagnostic codificat ICD-10, trimeri și rețete) și a recomandărilor de activitate fizică, cu afișarea acestora pe aplicația mobilă a pacientului.
- Permitea întocmirii de rapoarte și efectuarea de cercetări statistice pe baza datelor stocate.

## 3. Principalele Activități (pachete WBS nivel 1)

---

1. **Specificații** — Analiza temei tehnice, definirea cerințelor funcționale și nefuncționale, elaborarea documentației de specificații.
2. **Proiectare** — Arhitectura sistemului, proiectarea bazei de date, definirea protocoalelor de comunicare, design interfețe utilizator.
3. **Implementare** — Codificarea modulelor (ESP32, aplicație mobilă, aplicație web, backend Cloud), integrare HL7.
4. **Testare** — Elaborarea documentației de testare, teste de sistem și integrare, teste de acceptanță.
5. **Management & Marketing** — Planificarea activităților, diagrama Gantt, estimarea efortului, plan de marketing.

## 4. Rezultatele Proiectului (Livrabile)

---

- Documentație de Specificații (v1.0)
- Documentație de Proiectare (v1.0)

- Caiet de Sarcini pentru Teste de Acceptanță
- Aplicație firmware pentru modulul ESP32 (Arduino IDE)
- Aplicație mobilă Smartphone (Android) pentru pacient și îngrijitor
- Aplicație web pentru medic și supraveghetor (interfață responsive)
- Backend Cloud (AWS): bază de date, server WEB, API REST, autentificare pe roluri și jurnal de audit
- Integrare mesagerie HL7 cu sistemul medicului specialist
- Plan de Marketing
- Dosar de Management al Proiectului (WBS, Gantt, pontaj, procese-verbale)
- Prezentare PowerPoint pentru avizare
- Prototip funcțional demonstrabil

## 5. Managementul Proiectului

| Rol                    | Nume, prenume   | Responsabilități principale                                    |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Programator-șef        | Balan Dan       | Coordonare tehnică, module critice (backend, securitate, HL7)  |
| Ajutor programator-șef | Ardelean Marius | Infrastructură Cloud, preluare coordonare în caz de necesitate |
| Secretar / Manager     | Balan Cristina  | Documentație, comunicare client, planificare, pontaj           |
| Programator            | Mathe Alexandra | Firmware ESP32, integrare Bluetooth/senzori                    |
| Programator            | Morgovan Raluca | Interfață web medic/supraveghetor, grafice, rapoarte           |
| Programator            | Nicola Larisa   | Interfață web medic/supraveghetor, grafice, rapoarte           |
| Programator            | Cotolan Denisa  | Dezvoltare aplicație mobilă                                    |

## 6. Principalii Acționari (Stakeholders)

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sponsor / Client:         | Fundația „Bătrânii sunt ai noștri” — Dr. Micsulescu Haralamb (Președinte)                            |
| Reprezentant client:      | Dr. Ionescu Gheorghe                                                                                 |
| Coordonatori academici:   | Prof.dr.ing. Lăcrimioara Stoicu-Tivadar, Prof.dr.ing. Vasile Stoicu-Tivadar, Șl.dr.ing. Dorin Berian |
| Beneficiari finali:       | Persoane vârstnice monitorizate, medici de familie, îngrijitori, supraveghetori dispecerat           |
| Echipa celeilalte echipe: | Echipa medicului specialist (interoperabilitate HL7)                                                 |

## 7. Buget Inițial Alocat

| Categorie                                 | Valoare    |
|-------------------------------------------|------------|
| Cercetare, dezvoltare și manoperă echipă  | 4.000 EUR  |
| Producția de hardware (kit-uri senzori)   | 12.000 EUR |
| Software, infrastructură Cloud și licențe | 6.000 EUR  |
| Marketing și distribuție                  | 3.000 EUR  |
| Cost total estimat                        | 25.000 EUR |

## 8. Durata / Perioada de Realizare

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Data start:         | 26.03.2026                                                                    |
| Data finalizare:    | 17.06.2026                                                                    |
| Durată totală:      | ≈ 12 săptămâni                                                                |
| Jaloane principale: | Specificații: S2   Proiectare: S4   Implementare: S7   Predare livrabile: S12 |

## 9. Alte Cerințe și Constrângeri

- Hardware disponibil: 1 modul ESP32, 1 senzor de puls SEN-11574, 1 modul de monitorizare a activității cardiace (ECG) AD8232 cu electrozi medicali și 1 senzor de temperatură și umiditate DHT11 — mediu de dezvoltare Arduino IDE.
- Comunicarea ESP32 ↔ Smartphone se realizează exclusiv prin Bluetooth.
- Transmiterea datelor de la aplicația mobilă către Cloud se realizează la intervale de 30 de secunde, ca medie a măsurătorilor efectuate la 10 secunde; alarmele/avertizările se transmit asincron, în momentul producerii.
- Aplicația mobilă citește datele de la accelerometru o dată pe secundă, pentru corelarea cu valorile senzorilor în stabilirea condițiilor de alarmă.
- În lipsa conexiunii la internet, datele sunt stocate temporar pe Smartphone (mod offline-first) și sincronizate automat cu Cloud-ul la revenirea online.
- Alarmele locale trebuie transmise la dispecer în maximum 10 secunde de la apariție.
- Citirea periodică a senzorilor se face la maxim 10 minute (interval configurabil).
- Stocarea datelor și rularea aplicațiilor se realizează exclusiv în Cloud, pe infrastructură AWS (Elastic Beanstalk/EC2, Amazon RDS, Amazon S3 și Amazon CloudWatch).
- Interoperabilitatea cu sistemul medicului specialist se asigură prin mesaje HL7 v2.5 (trimiteri primite) și HL7 FHIR R4 (scrisori medicale transmise).
- Sistemul nu va fi pus în producție până la validarea prototipului funcțional de comisia de avizare.
- Documentația tehnică va respecta standardele de tehnoredactare stabilite de coordonatorii academici.

- Datele pacienților vor fi protejate conform GDPR prin criptare și control granular al accesului.